

CHAPITRE 4

Dynamique des fluides

Sujet — Débit dans un circuit de refroidissement

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Reprise du format exact du sujet n°2 du recueil de rattrapage. À traiter en temps limité, seul, puis à restituer oralement.

Contexte professionnel

Le circuit de refroidissement d'un moteur comporte une canalisation qui se rétrécit. On étudie l'écoulement du liquide de refroidissement à l'aide de la conservation du débit et du théorème de Bernoulli.

Données et matériel

- Diamètre de la conduite principale : $D_1 = 40 \text{ mm}$
- Diamètre au rétrécissement : $D_2 = 25 \text{ mm}$
- Débit volumique : $Q_v = 60 \text{ L/min}$
- Masse volumique du liquide : $\rho = 1050 \text{ kg/m}^3$
- Circuit **horizontal** : $z_1 = z_2$
- Matériel : débitmètre, récipient gradué, chronomètre, manomètres

Formules fournies $Q_v = S v$ • $Q_m = \rho Q_v$ • $S = \frac{\pi D^2}{4}$ • $S_1 v_1 = S_2 v_2$ • $p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g z =$
constante • $Re = \frac{\rho v D}{\eta}$

Questions

- APP** 1. Définir le débit volumique et le débit massique. Préciser leurs unités.
- REA** 2. Calculer la vitesse d'écoulement dans chacune des deux sections.
- ANA** 3. Énoncer l'équation de continuité. Justifier pourquoi la vitesse augmente lorsque la section diminue.
- VAL** 4. Le circuit étant horizontal, appliquer le théorème de Bernoulli pour déterminer la différence de pression $p_1 - p_2$. Commenter son signe.
- REA** 5. Décrire un protocole simple de mesure du débit volumique avec un récipient gradué et un chronomètre. Indiquer une source d'incertitude.
- APP VAL** 6. À l'aide de l'expression du nombre de Reynolds, indiquer ce qu'il permet de caractériser.

Conseils pour les 20 minutes de préparation — Convertir le débit en m^3/s et les diamètres en mètres *avant* tout calcul : c'est là que se perdent la plupart des points. Poser chaque calcul en trois lignes — formule littérale, application numérique, résultat avec son unité. Pour la question 4, ne pas oublier de **commenter le signe** : l'examineur attend une phrase, pas seulement un nombre. La question 6 anticipe le chapitre suivant : une réponse qualitative correcte suffit.